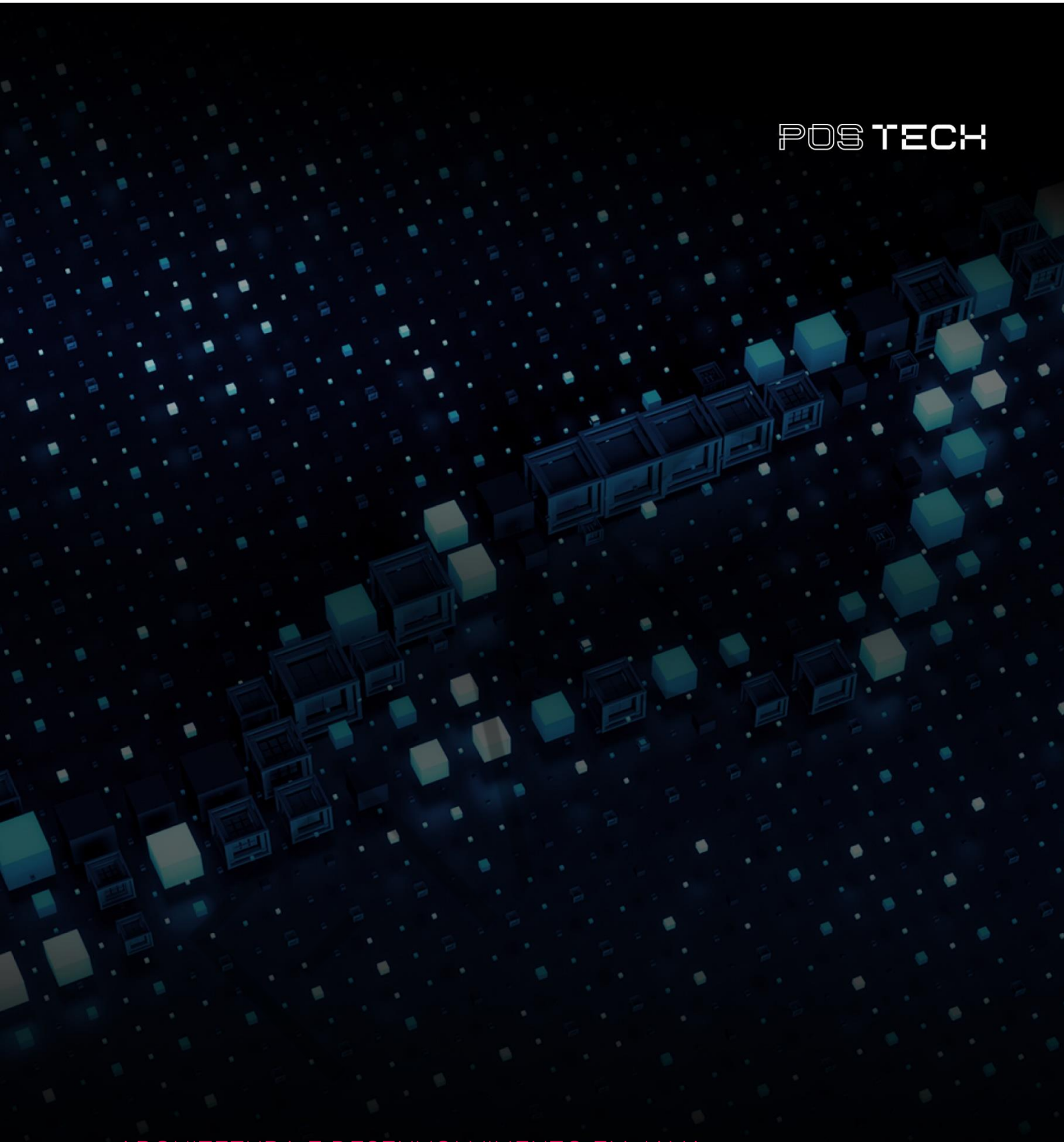


POS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 3 | AULA 01 -

FUNDAMENTOS DE MENSAGERIA

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON.....4

SAIBA MAIS 5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....10

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula será abordado o conceito de mensageria como solução para a comunicação entre sistemas distribuídos por meio de mensagens. Iniciaremos com uma explicação sobre Message Brokers, destacando seu papel na gestão e entrega confiável das mensagens.

Será apresentado um cenário comparativo: os problemas enfrentados em sistemas sem mensageria e como a introdução de um Message Broker desacopla componentes, garantindo maior eficiência e resiliência. Em seguida, discutiremos os principais componentes da mensageria, incluindo producers, consumers, queues e exchanges, bem como suas funções no fluxo de mensagens.

Também exploraremos tecnologias e protocolos, como AMQP, RabbitMQ, Kafka e AWS SQS, detalhando suas aplicações e diferenciações. Por fim, veremos os principais benefícios da mensageria, como baixo acoplamento, confiabilidade, escalabilidade e resiliência, ilustrados por exemplos práticos de uso.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Vamos nos aprofundar sobre o funcionamento dos principais elementos de um sistema de mensageria? Nos próximos vídeos, veremos em detalhes os conceitos de producers (responsáveis por publicar mensagens), e consumers (que as processam). Também discutiremos a funcionalidade das queues, que armazenam as mensagens de forma temporária, e das exchanges, que roteiam mensagens com base em regras específicas. Além disso, estudaremos os protocolos, como o AMQP, que define a comunicação padrão para muitos Message Brokers.

Analisaremos tecnologias amplamente utilizadas em termos de arquitetura, características e casos de uso, como RabbitMQ, Kafka e AWS SQS. Por fim, abordaremos como as mensagens trafegam de forma confiável em um sistema de mensageria, com ênfase nos mecanismos de persistência, escalabilidade e resiliência, fundamentais para aplicações distribuídas robustas e eficientes.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Durante as videoaulas, falamos muito sobre mensageria. Mensageria é o conceito que permite a comunicação entre sistemas distribuídos por meio da troca de mensagens, também chamadas de eventos. Essas mensagens representam informações ou notificações sobre determinadas ações realizadas por um sistema e podem ser consumidas por outros sistemas para desencadear processos ou armazenar dados.

A principal característica da mensageria é a capacidade de desacoplar os sistemas que interagem. Isso significa que um sistema pode enviar mensagens sem depender do tempo de resposta ou da disponibilidade imediata do sistema que as consumirão. Esse modelo promove maior flexibilidade, escalabilidade e resiliência na comunicação entre aplicações.

Em sistemas distribuídos, a mensageria é frequentemente implementada utilizando plataformas como RabbitMQ, Apache Kafka ou AWS SQS, que atuam como intermediários para receber, armazenar e entregar mensagens. Esses sistemas garantem a entrega confiável das mensagens, gerenciam filas para processamentos assíncronos e permitem o uso de padrões, como publicação/assinatura (publish/subscribe) ou fila de trabalho (work queue).

Por meio da mensageria, diferentes partes de uma aplicação ou aplicações distintas podem se comunicar de maneira eficiente e desacoplada, mesmo em ambientes complexos e de alta escala.

Quando falamos sobre mensageria, não podemos nos esquecer dos message brokers, que são componentes centrais em sistemas de mensageria, essenciais para gerenciar e coordenar o fluxo de mensagens entre diferentes sistemas ou serviços. Eles funcionam como um intermediário confiável, recebendo mensagens dos produtores, armazenando-as temporariamente quando necessário e garantindo que elas sejam entregues aos consumidores de forma eficiente e segura.

Esse mecanismo é particularmente importante em sistemas distribuídos, onde os emissores e receptores nem sempre estão disponíveis ao mesmo tempo ou podem operar em velocidades diferentes. O Message Broker não apenas desacopla esses sistemas (permitindo que funcionem de forma independente), mas também

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

assegura que as mensagens não sejam perdidas mesmo diante de falhas ou indisponibilidades temporárias.

Além de sua função principal de entrega confiável, o Message Broker pode executar tarefas como o armazenamento temporário das mensagens, até que o consumidor esteja pronto para processá-las, o roteamento inteligente de mensagens, com base em critérios predefinidos, e o suporte à escalabilidade, ao permitir que múltiplos consumidores processem mensagens em paralelo.

Para compreender melhor a importância da mensageria, vamos analisar um cenário sem mensageria e, posteriormente, esse mesmo cenário utilizando mensageria. Imagine um cenário onde a aplicação A precisa enviar dados para uma API externa, representada pela aplicação B. Para isso, A faz uma requisição direta para B sempre que há uma nova informação para ser processada. Esse modelo pode funcionar bem em condições ideais, mas apresenta sérios problemas em ambientes reais.

Por exemplo, se a aplicação B estiver indisponível devido a falhas ou manutenção, a aplicação A será impactada, não conseguindo completar sua tarefa. Além disso, se o volume de requisições crescer repentinamente, a aplicação B pode ser sobrecarregada, resultando em lentidão ou erros. Outro problema ocorre quando a rede apresenta instabilidade, interrompendo a comunicação entre os sistemas.

Essas situações expõem a fragilidade de uma comunicação diretamente acoplada, onde a aplicação A depende totalmente da disponibilidade e do desempenho imediato da aplicação B para funcionar corretamente.

A introdução de um Message Broker resolve esses problemas ao desacoplar os dois sistemas. Com essa abordagem, a aplicação A não precisa mais se comunicar diretamente com a aplicação B. Em vez disso, A publica mensagens no Message Broker, que atua como um intermediário confiável.

O Message Broker recebe essas mensagens, as armazena temporariamente se necessário e as entrega à aplicação B quando ela estiver disponível. Isso significa que, mesmo que a aplicação B esteja indisponível ou enfrentando problemas de desempenho, a aplicação A pode continuar operando normalmente, publicando suas mensagens sem interrupções.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Essa solução não apenas aumenta a resiliência do sistema, mas também facilita a escalabilidade. Novos consumidores podem ser adicionados para processar as mensagens sem impactar a aplicação A. Além disso, o Message Broker pode gerenciar o volume de mensagens, evitando sobrecargas e garantindo que nenhuma informação seja perdida.

Ao desacoplar os sistemas dessa maneira, a arquitetura se torna mais robusta, flexível e preparada para lidar com os desafios de sistemas distribuídos em ambientes reais.

O Message Broker pode ser comparado a uma caixa de correio em sua funcionalidade. Assim como uma caixa de correio recebe cartas que podem ser lidas posteriormente, o Message Broker recebe mensagens enviadas por produtores e as mantém armazenadas até que os consumidores estejam prontos para processá-las. Essa abordagem permite que os sistemas emissores enviem informações sem a necessidade de se conectarem diretamente aos sistemas receptores, criando um fluxo de comunicação assíncrono e eficiente.

Um exemplo prático dessa funcionalidade pode ser observado em um cenário de e-commerce. Quando um cliente realiza um pedido, a aplicação responsável pela criação do pedido publica uma mensagem no Message Broker. Essa mensagem pode notificar outros serviços, como o de controle de estoque, para atualizar as quantidades disponíveis, e o serviço de logística, para iniciar o processo de envio. Dessa forma, cada serviço pode consumir a mensagem no seu próprio ritmo, garantindo que o pedido seja processado de forma coordenada, sem depender diretamente de outros sistemas.

Em sistemas de mensageria, o fluxo de comunicação é composto por elementos fundamentais que colaboram para garantir a entrega eficiente das mensagens. O evento, que é a própria mensagem, encapsula as informações necessárias para que uma ação seja realizada. Ele pode ser representado em formatos como JSON, XML ou outros, dependendo das especificações do sistema.

A aplicação que cria e envia esses eventos é chamada de producer. O producer é responsável por publicar as mensagens em um Message Broker, iniciando o fluxo de comunicação. Essas mensagens são então direcionadas para uma fila (queue), onde permanecem armazenadas até que possam ser processadas.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

A fila funciona como um buffer intermediário, garantindo que as mensagens sejam entregues de forma ordenada e confiável, mesmo em cenários onde o ritmo de envio e consumo é desigual.

A aplicação que consome as mensagens da fila é o consumer. O consumer lê as mensagens à medida que estiver disponível para processá-las, garantindo que cada mensagem seja tratada de maneira eficiente e sem sobrecarregar o sistema.

Entre o producer e a fila, há um componente crucial chamado exchange. O exchange atua como um roteador, determinando para qual fila uma mensagem deve ser enviada com base em regras predefinidas. Ele adiciona flexibilidade e organização ao sistema, permitindo, por exemplo, que diferentes tipos de mensagens sejam direcionadas para filas específicas ou que uma mesma mensagem seja enviada para múltiplas filas ao mesmo tempo. Juntos, esses elementos formam a base de um message broker.

Uma arquitetura de mensageria traz benefícios essenciais para sistemas distribuídos, começando pelo baixo acoplamento. Isso significa que os sistemas produtores e consumidores são claramente separados, permitindo que funcionem de forma independente. O produtor não precisa saber como o consumidor processará a mensagem ou mesmo se ele está disponível no momento.

Outro ponto crucial é a confiabilidade. Em sistemas de mensageria bem projetados, há garantias de que nenhuma mensagem será perdida, mesmo em situações de falha do consumidor. Isso é possível porque as mensagens podem ser armazenadas temporariamente até que possam ser processadas. Essa característica está intimamente ligada à persistência, uma funcionalidade que permite que as mensagens sejam gravadas em disco no Message Broker, garantindo sua durabilidade até que o processamento seja concluído com sucesso.

Além disso, a mensageria é altamente vantajosa em termos de escalabilidade. Ela permite lidar com grandes volumes de dados, distribuindo a carga entre múltiplos consumidores e possibilitando a expansão conforme a demanda cresce. Esse modelo é ideal para sistemas que precisam processar milhões de mensagens simultaneamente sem comprometer o desempenho.

Por fim, a mensageria contribui para a resiliência dos sistemas. Ao desacoplar os componentes, ela assegura que os sistemas continuem operando mesmo que

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

uma parte esteja indisponível. Isso cria uma arquitetura robusta e capaz de suportar falhas sem interrupções significativas nos serviços.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu os fundamentos da mensageria e sua importância na comunicação entre sistemas distribuídos. Exploramos o conceito de mensagens como eventos e o papel central do Message Broker na gestão, roteamento e entrega confiável dessas mensagens.

Discutimos cenários que ilustram os desafios de sistemas sem mensageria, como falhas de comunicação e dependência direta entre componentes, e como a utilização de Message Brokers desacopla sistemas, garantindo eficiência e resiliência.

Também vimos os principais componentes de um sistema de mensageria, incluindo producers, consumers, queues, exchanges e os formatos de mensagem utilizados. Exploramos os benefícios da mensageria, como baixo acoplamento, persistência de mensagens, escalabilidade e confiabilidade, fundamentais para a construção de sistemas distribuídos.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

APACHE Kafka. Apache Kafka Documentation. 2024. Disponível em: https://kafka.apache.org/. Acesso em: 20 jan. 2025.

AWS. Benefícios do MessageQueue. 2024. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/message-queue/benefits/. Acesso em: 20 jan. 2025.

RED HAT. O que é Apache Kafka? 2024. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/integration/what-is-apache-kafka. Acesso em: 20 jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Mensageria. Message Broker. Fila de Mensagens. Pub/Sub. Producers. Consumers. Queues. Exchanges. Roteamento de Mensagens. AMQP. RabbitMQ. Apache Kafka. AWS SQS. Escalabilidade. Baixo Acoplamento. Persistência de Mensagens. Garantia de Entrega. Resiliência. Comunicação Assíncrona. Sistemas Distribuídos. Eventos. JSON. XML. Confiabilidade. Cloud-Native. Processamento em Lote. Boas Práticas. Integração de Sistemas. Protocolos de Mensageria. Paginação de Mensagens. Alto Desempenho.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com